MOTEUR DE RECOMMANDATION E-COMMERCE

1. Vue d'ensemble du projet

Ce projet consiste a construire un moteur de recommandation e-commerce fonctionnel et mesurable, capable de suggerer des produits personnalises a des utilisateurs sur la base de leurs historiques d'achat.

1.1 Objectifs chiffres a atteindre

- **CTR +15%** par rapport a des recommandations aleatoires (baseline)
- **Latence <50ms** pour chaque appel a l'API de recommandation
- **Scalabilite** pour 10 millions d'utilisateurs et 1 million de produits
- **A/B Testing** avec significativite statistique (p-value < 0.05)
- **Cold Start** strategie fonctionnelle pour les nouveaux utilisateurs

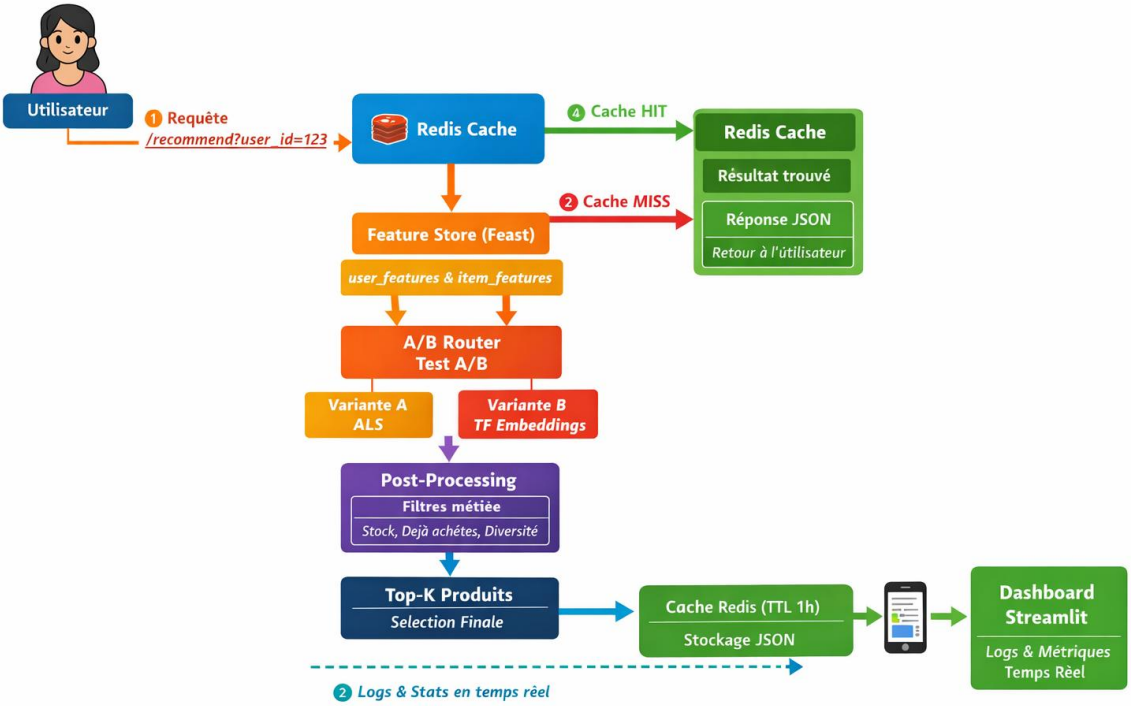
1.2 Stack technique — ce que vous allez utiliser

Composant	Technologie	Role dans le projet
PySpark ALS (MLlib)	TF Embeddings	Modele collaborative filtering distribue
TensorFlow	Deep Learning	Embeddings user/item captures les features
Feast + Redis	Feature Store	Stockage et service des features (<5ms)
FastAPI	API REST	Expose les recommandations via /recommend
Framework custom z-test	A/B Testing	Mesure l'impact reel des recommandations
Redis	Cache	Mise en cache des recommandations (<50ms)
Streamlit	Dashboard	Visualisation metriques et demo interactive
Docker Compose	Containerisation	Orchestration de tous les services
pytest	Tests	Coverage >80%, tests unitaires et integration

2. Architecture technique

2.1 Flux de donnees — schema general

```
UTILISATEUR
   |
   v
API FastAPI  (/recommend?user_id=X)
   |
   +---> Redis Cache  [HIT : retourne directement]
   |        [MISS : continuer]
   v
Feature Store (Feast) --> user_features + item_features
|
   +---> A/B Router : Variante A (ALS) ou Variante B (TF Embeddings)
   |
   v
Post-processing : Filtres metier (stock, deja achete, diversite)
   |
   v
Top-K Produits  ---> Reponse JSON ---> Cache Redis (TTL 1h)
   |
   v
Dashboard Streamlit (logs + metriques en temps reel)
```


Utilisateur
1 Requête
/recommend?user_id=123
Redis Cache
4 Cache HIT
Redis Cache
Résultat trouvé
Réponse JSON
Retour à l'utilisateur
2 Cache MISS
Feature Store (Feast)
user_features & item_features
A/B Router
Test A/B
Variante A
ALS
Variante B
TF Embeddings
Post-Processing
Filtres métiée
Stock, Dejà achétes, Diversité
Top-K Produits
Selection Finale
Cache Redis (TTL 1h)
Stockage JSON
Dashboard
Streamlit
Logs & Métriques
Temps Rèel
2 Logs & Stats en temps rèel